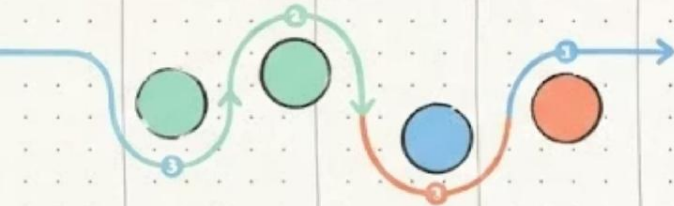


# Gestão do Ciclo de Vida da Aplicação

## Requisitos (Histórias de Usuário)

---

Professor Romário da Silva Borges



**O cliente pediu uma coisa. A equipe entendeu outra. O sistema foi entregue funcionando — mas não resolveu nada. Como transformar uma necessidade do usuário em algo que a equipe consiga compreender, discutir e desenvolver sem perder o valor original?**

# Atividades de Revisão

The background features a series of flowing, wavy lines in shades of blue and purple, creating a sense of movement and depth. Faint, semi-transparent snippets of code are visible, particularly on the left and right sides, suggesting a technical or programming context. The overall aesthetic is clean and modern.

1. O seguinte slide resume métodos ágeis em três áreas: processos, excelência técnica e cultura. No entanto, em cada uma delas, existe uma característica que **NÃO** é compatível com os princípios de agilidade. Indique tais características.

## O que é agilidade?

### Processos

- Desenvolvimento incremental
- Experimentação
- Feedback rápido
- Adaptação a mudanças
- Times pequenos e multidisciplinares
- Big Upfront Design (BDUF)
- Melhoria contínua

### Excelência Técnica

- Testes manuais
- Refatoração e qualidade de código
- Integração e entrega contínua

### Cultura

- Centralidade nos clientes
- Colaboração e respeito
- Responsabilidade pessoal
- Comando e Controle

2. Suponha que você trabalha em um Banco X e ficou encarregado pela implantação do PIX no mesmo. Então, sua primeira decisão foi montar um squad para ficar responsável por essa funcionalidade. Você decidiu também que esse squad deveria usar Scrum. Responda então:

(a) Quais profissionais você deve contratar ou convidar para esse squad? Qual a responsabilidade deles?

(b) Suponha que o projeto foi concluído com sucesso. Meses depois, o Banco Central baixou a seguinte regra: transferências via PIX entre 20:00 e 06:00 devem obedecer ao limite de R\$ 1.000,00. Qual seria o papel de cada membro do time na implementação dessa nova regra? Descreva de forma simplificada.

3. Suponha que a Unifal pretende migrar para um novo sistema de apoio ao ensino, que irá substituir o Moodle. Ela está cogitando três estratégias:

(a) construir o novo sistema internamente, usando devs que são funcionários da universidade.

(b) terceirizar o desenvolvimento com uma agência ou fábrica de software.

(c) comprar ou assinar algum produto disponível no mercado.

Suponha que o sistema nas três alternativas será (ou foi) desenvolvido usando Scrum. Então, descreva o perfil de PO (Product Owner) mais adequado para cada uma delas.

4. Ao comentar sobre os itens dos backlogs de Scrum, demos ênfase a histórias de usuários. Porém, elas não são os únicos itens possíveis em um backlog.

Descreva então outros itens de trabalho que podem fazer parte do backlog do produto.

## 5. Existem quatro variáveis importantes em contratos de software:

- Escopo (requisitos)
- Tempo (prazo)
- Custo
- Qualidade

XP argumenta que é impossível fixar todas essas quatro variáveis por meio de um contrato, pois surpresas vão acontecer durante o projeto.

Suponha então um contrato com escopo fechado. Se ocorrer uma surpresa ao longo do projeto, qual dessas variáveis tende a ser sacrificada pela empresa contratada a fim de evitar multas?

6. Suponha que você é o líder técnico (tech lead) de um time.

E os desenvolvedores estão reclamando que não conseguem usar certos módulos do sistema devido à documentação desatualizada da interface pública dos mesmos.

Ao investigar a questão, você descobriu que os devs, com frequência, alteram a interface dos módulos, porém não atualizam a documentação.

Supondo que o time usa Scrum, qual medida você tomaria para evitar a ocorrência desse problema?

7. Em Engenharia de Software, anti-patterns são padrões **não** recomendados para um certo problema.

Descreva então três anti-patterns de Product Owner (PO).

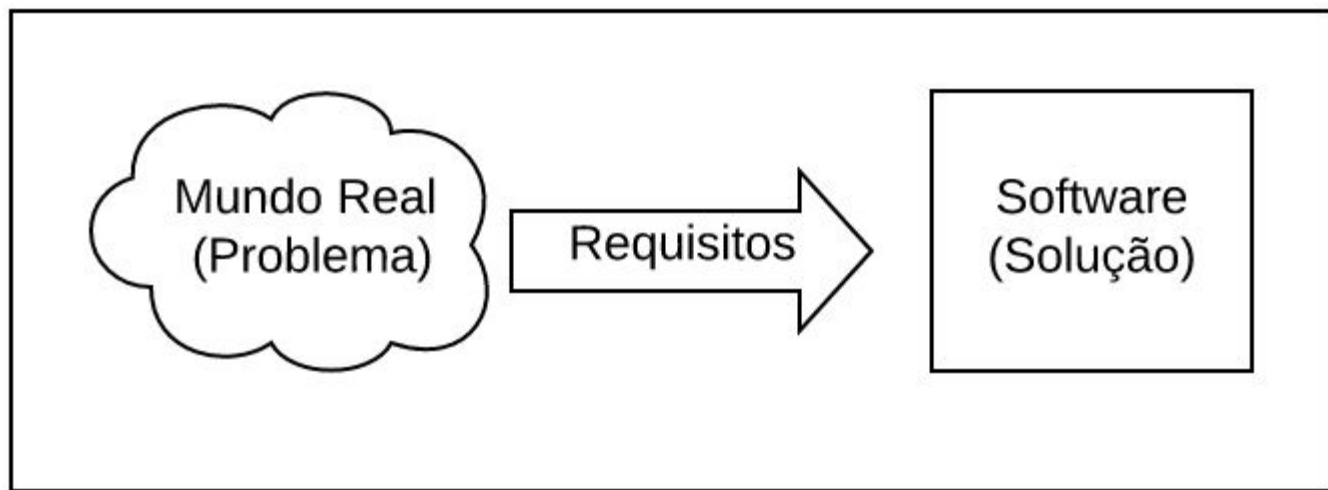
# Histórias de usuário

The background features a series of fluid, overlapping waves in shades of light blue and lavender. These waves create a sense of motion and depth. Scattered throughout the background, particularly within the wave patterns, are faint, semi-transparent snippets of code in various programming languages, including JavaScript, Python, and Java. The overall aesthetic is clean, modern, and tech-oriented.

A parte mais difícil da construção de um software é a definição do que se deve construir -- Fred Brooks

# Requisitos

- Requisitos funcionais: o que um sistema deve fazer
  - Funcionalidades
- Requisitos não-funcionais: sob que restrições
  - Desempenho, segurança, disponibilidade, etc



# O que vamos estudar?

- Histórias de usuários
- Casos de Uso
- Produto Mínimo Viável (MVP)
- Testes A/B

# Hora da dinâmica: desenho por instruções



# Em duplas ou em trios

1. Forme duplas e coloque as pessoas **de costas uma para a outra**.
2. Uma pessoa recebe uma imagem simples; a outra recebe papel e caneta.
3. Quem está com a imagem **não pode mostrá-la**.
4. Também não pode:
  - dizer o nome do objeto;
  - dar pistas como “é algo usado para...”;
  - fazer gestos;
  - olhar o desenho da outra pessoa.

# Em duplas ou em trios

A descrição deve usar orientações como:

- “desenhe um quadrado no centro”;
- “acima dele, faça um triângulo”;
- “à direita, desenhe um círculo pequeno”.

A pessoa que desenha deve seguir apenas as orientações recebidas.

Tempo: **5 minutos**.

# Histórias de Usuário

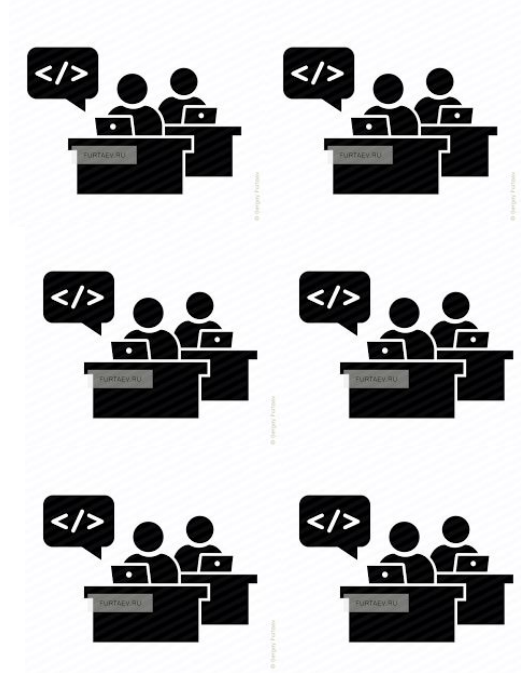
The background features a series of flowing, wavy lines in shades of blue and purple, creating a sense of movement and depth. Faint, semi-transparent snippets of code are visible, particularly on the left and right sides, suggesting a connection to software development or digital technology.

# Antes ...



**Analistas**

(PRD: program requirement document)



**Programadores**  
(Fábrica de Software)

# Hoje ...



Product Owner senta junto dos desenvolvedores e explica requisitos para eles

# Histórias de Usuários = 3C's

- Não é só um cartão com 1-2 frases
- **C**artão + **C**onversas + **C**onfirmação
- Cartão: lembrete para conversas sobre o requisito durante sprint
- Confirmação: cenários que serão usados pelo PO para aceitar a implementação da história; também chamados de testes ou critérios de aceitação

# Exemplo: Loja Virtual

- Cartão: "Fechar uma compra"
- Conversas: PO explica os meios de pagamento; as formas de entrega, formas de parcelamento, etc
- Confirmação:
  - Testar compra à vista e compra parcelado
  - Testar com cartões de crédito A, B e C; e com PIX
  - Testar com modos de entrega X e Y

# Outros nomes para Confirmação

- Critérios de confirmação
- Critérios de aceitação
- Testes de aceitação

# Workshop de Escrita de Histórias (ou Inception)

- Realizado no início do projeto com os principais usuários
- Objetivos:
  - Definir o que o produto vai fazer  $\Rightarrow$  lista inicial de histórias
  - Definir o que o produto **não** vai fazer

# Formato escrita de histórias

- Como um [certo tipo de usuário],  
eu gostaria de [realizar algo com o sistema]

## **Exemplo: sistema de controle de bibliotecas**

## 3 tipos de usuários

- Aluno
- Professor
- Funcionário da biblioteca

# Histórias de Alunos

- Como aluno, eu gostaria de realizar empréstimos de livros
- Como aluno, eu gostaria de devolver um livro que tomei emprestado
- Como aluno, eu gostaria de renovar empréstimos de livros
- Como aluno, eu gostaria de pesquisar por livros
- Como aluno, eu gostaria de reservar livros que estão emprestados
- Como aluno, eu gostaria de receber e-mails com novas aquisições

# Histórias de Professores

- Como professor, eu gostaria de realizar empréstimos de maior duração
- Como professor, eu gostaria de sugerir a compra de livros
- Como professor, eu gostaria de doar livros para a biblioteca
- Como professor, eu gostaria de devolver livros em outras bibliotecas

# Histórias de Funcionários da Biblioteca

- Como funcionário, eu gostaria de cadastrar novos usuários
- Como funcionário, eu gostaria de cadastrar novos livros
- Como funcionário, eu gostaria de dar baixa em livros estragados
- Como funcionário, eu gostaria de obter estatísticas sobre o acervo
- Como funcionário, eu gostaria que o sistema envie e-mails de cobrança para alunos com empréstimos atrasados
- Como funcionário, eu gostaria que o sistema aplicasse multas quando da devolução de empréstimos atrasados

# Características de boas histórias (INVEST)

- Independentes
- Abertas para **N**egociação
- Agregar **V**alor
- **E**stimáveis
- **S**ucintas
- **T**estáveis

Histórias  $\Leftrightarrow$  Requisitos Funcionais

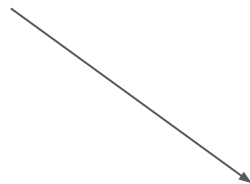
E os requisitos não-funcionais?

# RNF: Objetividade

| Requisito Não-Funcional | Métrica                                                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Desempenho              | Transações por segundo, tempo de resposta, latência, vazão (throughput)                              |
| Espaço                  | Uso de disco, RAM, cache                                                                             |
| Confiabilidade          | % de disponibilidade, tempo médio entre falhas (MTBF)                                                |
| Robustez                | Tempo para recuperar o sistema após uma falha (MTTR); probabilidade de perda de dados após uma falha |
| Usabilidade             | Tempo de treinamento de usuários                                                                     |
| Portabilidade           | % de linhas de código portáveis                                                                      |

# Requisitos não Funcionais (RNF)

- Time deve definir RNF com o PO
- Time deve incluir RNF nos "done criteria"



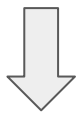
Critérios para considerar uma história de usuário pronta

# Exemplo

- Suponha que desempenho seja um RNF importante
- Pode-se definir que história para ser considerada **pronta** deve:
  - Passar por uma revisão de código focada em desempenho
  - Passar por testes de desempenho, com carga real

# Não confundir

Critérios de confirmação  
Critérios de aceitação  
Testes de aceitação



Cada história tem o seu  
Requisitos Funcionais

Done criteria  
Definition of Done (DoD)   
Critérios para Conclusão de Histórias



Critérios internos do time  
Valem para múltiplas histórias  
Incluem Requisitos Não Funcionais

# História épica

- Histórias mais complexas e maiores
- Ficam posicionadas no fundo do backlog, o que significa que ainda não se tem previsão de quando elas serão implementadas
- EX: *o professor gostaria de realizar um empréstimo na Biblioteca Central e devolver o livro na biblioteca do seu departamento.* Contudo, essa funcionalidade requer a integração dos sistemas das duas bibliotecas e, também, pessoal disponível para transportar o livro para sua biblioteca original.

# É possível criar histórias para estudo de uma nova tecnologia?

Não vale a pena permitir que os desenvolvedores criem uma história como "estudar o emprego do framework X na implementação da interface Web", pois histórias devem sempre ser escritas e priorizadas pelos clientes. E elas devem ter valor para o negócio!

# Tarefas técnicas e *Spikes*

- Tarefas técnicas: trabalhos necessários para implementar, manter ou melhorar o sistema, como refatoração, criação de testes, configuração de ambiente, atualização de dependências e integração entre sistemas.
- Spikes: Tarefas para aquisição de conhecimento.

## Sprint 10

ATIVO

 2 dias restantesConcluir sprint

Sprint Goal: Recuperação segura de senha por e-mail 

Itens da Sprint 5 issues

Ordenar por

### STORY-124 — Recuperação de senha

EM ANDAMENTO

5



Como aluno, quero redefinir minha senha por e-mail para recuperar o acesso à plataforma.

MM



#### Acceptance Criteria

- Enviar link de recuperação por e-mail
- Link expira em 30 minutos
- Permitir cadastrar uma nova senha



#### TASK-125 — Criar endpoint de recuperação

A FAZER

MM



#### TASK-126 — Criar tela "Esqueci minha senha"

A FAZER

MM



#### TASK-127 — Criar testes automatizados

A FAZER

MM



#### TASK-128 — Atualizar documentação da API

A FAZER

MM



### SPIKE-129 — Avaliar serviço de envio de e-mails

A FAZER

3

MM

Investigar alternativas para envio de e-mails e definir a solução técnica que será utilizada.

# Exercícios sobre Histórias de Usuários

1. Escreva três histórias de usuário para o serviço de PIX de um banco
2. Suponha que você trabalha em sistema de ensino a distância.
  - (a) Proponha uma história épica para esse sistema
  - (b) Quebre essa história em histórias menores.

## Possível resposta:

- (a) História épica: Como professor, eu gostaria de poder aplicar provas online.
- (b) Decomposição em histórias menores:
  - Como professor, eu gostaria de criar um banco de questões
  - Como professor, eu gostaria de criar e configurar uma prova online
  - Como aluno, eu gostaria de fazer uma prova online
  - Como professor, eu gostaria que uma prova fosse corrigida automaticamente
  - Como aluno, eu gostaria de ver o resultado da correção de uma prova que fiz
  - Como professor, eu gostaria de baixar um arquivo com as notas de uma prova

3. Seja um sistema para criação e preenchimento de formulários online, semelhante ao Google Forms.

Seja a seguinte história de usuário desse sistema:

“Como criador de um formulário, eu gostaria de fechá-lo para recebimento de novas respostas”

Escreva os testes ou critérios de aceitação para essa história.

## Possível resposta:

História: Como criador de um formulário, eu gostaria de fechá-lo para recebimento de novas respostas

Testes de aceitação:

- Criar um formulário
- Enviar uma ou duas respostas para ele (como usuário normal)
- Fechar o formulário para recebimento de respostas
- Tentar enviar uma nova resposta e verificar se não é possível

4. Seja um sistema de comércio eletrônico.

Seja a seguinte história de usuário desse sistema:

“Como cliente, eu gostaria de listar todas as minhas compras passadas”

Escreva os testes ou critérios de aceitação para essa história.

## Possível resposta:

História: Como cliente, eu gostaria de listar todas as minhas compras

Teste de aceitação:

- Realizar três compras (só para fins do teste)
- Depois, vou pedir para ver minhas compras passadas
- Ao clicar em uma compra, deve-se exibir todos os seus dados
- Ordenar a lista por data, valor e status da compra
- Não é preciso ter campos de filtragem ou pesquisa de compras.

5. Suponha que você é o líder técnico de um time.

E ficou responsável por escrever os critérios de conclusão de histórias (“done criteria”) desse time.

Liste então pelo menos três critérios que recomendaria com certeza.

## Possível resposta:

1. Cobertura de testes automatizados  $\geq 80\%$
2. Sistema de linter executado com sucesso
3. Se houver modificações no frontend, designer deve aprovar
4. Código deve ter sido revisado por um outro membro do time

| <b>Critérios de Aceitação de Histórias<br/>(ou Testes de Aceitação)</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>Critérios de Conclusão de Histórias<br/>(Done Criteria)</b>                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● Criar um formulário</li> <li>● Enviar uma ou duas respostas para ele (como usuário normal)</li> <li>● Fechar o formulário para recebimento de respostas</li> <li>● Enviar uma nova resposta e verificar se não é possível</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Cobertura de testes automatizados <math>\geq 80\%</math></li> <li>● Sistema de linter executado com sucesso</li> <li>● UX Designer aprovou as modificações no frontend</li> <li>● Código revisado por pelo menos um outro membro do time</li> </ul> |

**Como podemos relacionar o uso de IA na criação de Histórias de usuário?**

# Dogfooding ("eat your own dog food")



# Outro exemplo: Uber



## Why Uber's CPO delivers food on weekends | Sachin Kansal

Behind Uber's extreme dogfooding and...

JUN 1

[link](#)

- 1-2 vezes no mês atua como motorista
- Objetivo: usar o aplicativo em um carro é diferente de usá-lo no escritório: velocidade do carro, distância entre app e motorista, etc
- "This thing that was looking so great in an office setting, now maybe makes no sense."

# Dogfooding do Uber Eats

- O escritório do Uber também possui uma cafeteria
- Logo, devs podem:
  - Fazer pedidos (visão do cliente)
  - Receber pedidos (visão do restaurante)
  - Fazer entregas (visão do entregador)

### **Professor Marco Tulio Valente**

Slides disponibilizados pelo Prof. Marco Tulio Valente. Esta apresentação contém adaptações da apresentação original que está disponível na seguinte página: <https://engsoftmoderna.info>.

### **BEZERRA, E.**

Princípios de Análise e Projeto de Sistemas com UML, 2a ed., Editora Campus/Elsevier: Rio de Janeiro, 2007

### **PAULA, Filho W. P.**

Engenharia de Software: Fundamentos, Métodos e Padrões, 3a ed. Ed. LTC: Rio de Janeiro, 2009.

### **HORSTMANN, C.**

Padrões e Projeto Orientados a Objetos, 2 Edição, Editora Bookman: Porto Alegre, 2007

### **SOMMERVILLE, I.**

Engenharia de Software. 8a ed., Ed. Pearson: São Paulo, 2008.

### **PRESSMAN, R.**

Software Engineering: A Practitioner's Approach. 5a ed. McGraw Hill : São Paulo, 2000

